



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Lập trình với Python



Tài liệu:

1. Hill, C. (2020). Learning scientific programming with Python. Cambridge University Press.
2. Stephenson, B. (2019). The Python Workbook 2nd. Springer.
3. Pine, D. J. (2019). Introduction to Python for science and engineering. CRC Press.
4. Kong, Q., Siau, T., & Bayen, A. M. (2021) Python Programming and Numerical Methods - A Guide for Engineers and Scientists. Elsevier Inc.

Đánh giá

- **Giữa kỳ: 100%**

- Chuyên cần: 10%
- Bài tập trên lớp: 20%
- Bài tập về nhà: 20%
- Kiểm tra giữa kỳ: 50%

- **Cuối kỳ: 100%**

- Kiểm tra cuối kỳ



Nội dung:

- Cài đặt,
- Terminal
- Sử dụng Python

Hướng dẫn cài đặt Python

- Download file cài đặt python tại <https://www.python.org/downloads/windows/>
- Chọn version mà bạn muốn cài đặt. Giả sử cài version 3.7 bản Windows x84-64 executable installer
- Click đúp vào file.exe vừa tải về để cài đặt
- Chọn tick vào ô Add Python 3.7 to PATH (lựa chọn này giúp bạn chạy lệnh python trên cmd, powershell trên windows)



Python Releases for Windows

- [Latest Python 3 Release - Python 3.7.1](#)
- [Latest Python 2 Release - Python 2.7.15](#)
- [Python 3.7.1 - 2018-10-20](#)
 - [Download Windows x86 web-based installer](#)
 - [Download Windows x86 executable installer](#)
 - [Download Windows x86 embeddable zip file](#)
 - [Download Windows x86-64 web-based installer](#)
 - [Download Windows x86-64 executable installer](#)
 - [Download Windows x86-64 embeddable zip file](#)
 - [Download Windows help file](#)



📁 | 📄 | 📁 | Programs

File

Home

Share

View

← → ▾ ↑ 📁 C:\Users\stackjava\Downloads\Programs\

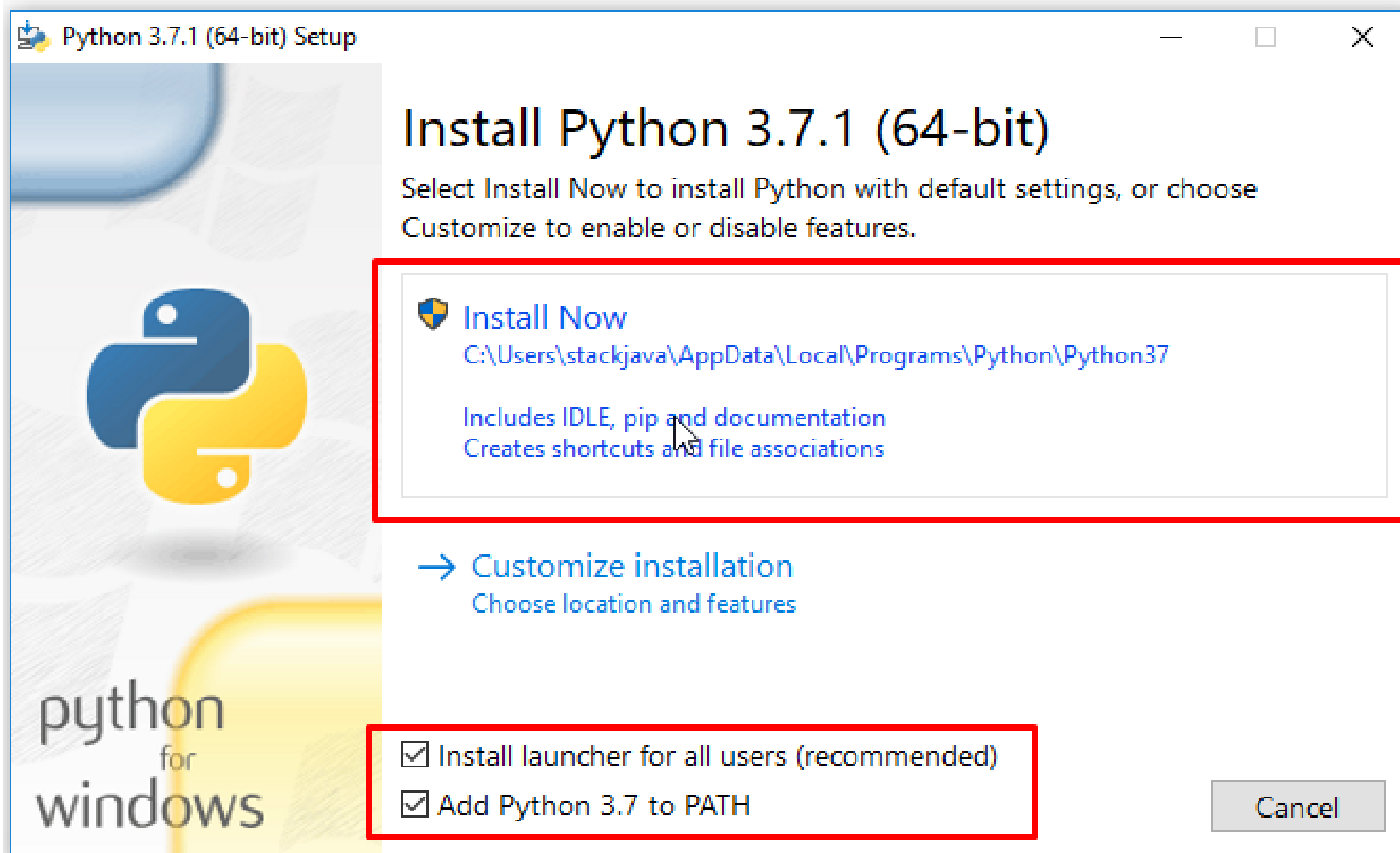
★ Quick access

💻 This PC

🌐 Network

📄 python-3.7.1-amd64.exe

File description: Python 3.7.1 (64-bit)
Company: Python Software Foundation
File version: 3.7.1150.0
Date created: 10/24/2018 1:50 PM
Size: 25.0 MB



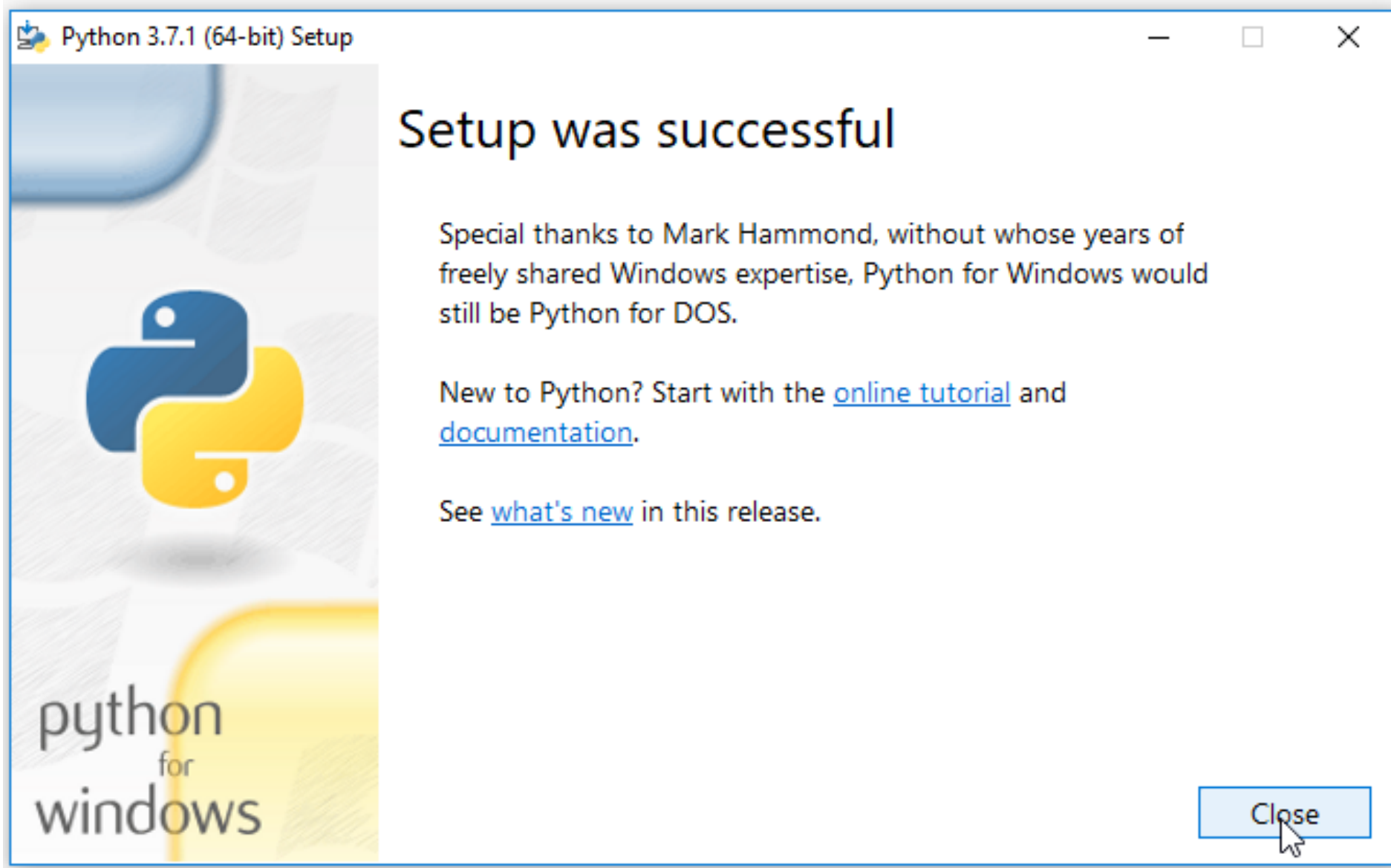


HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

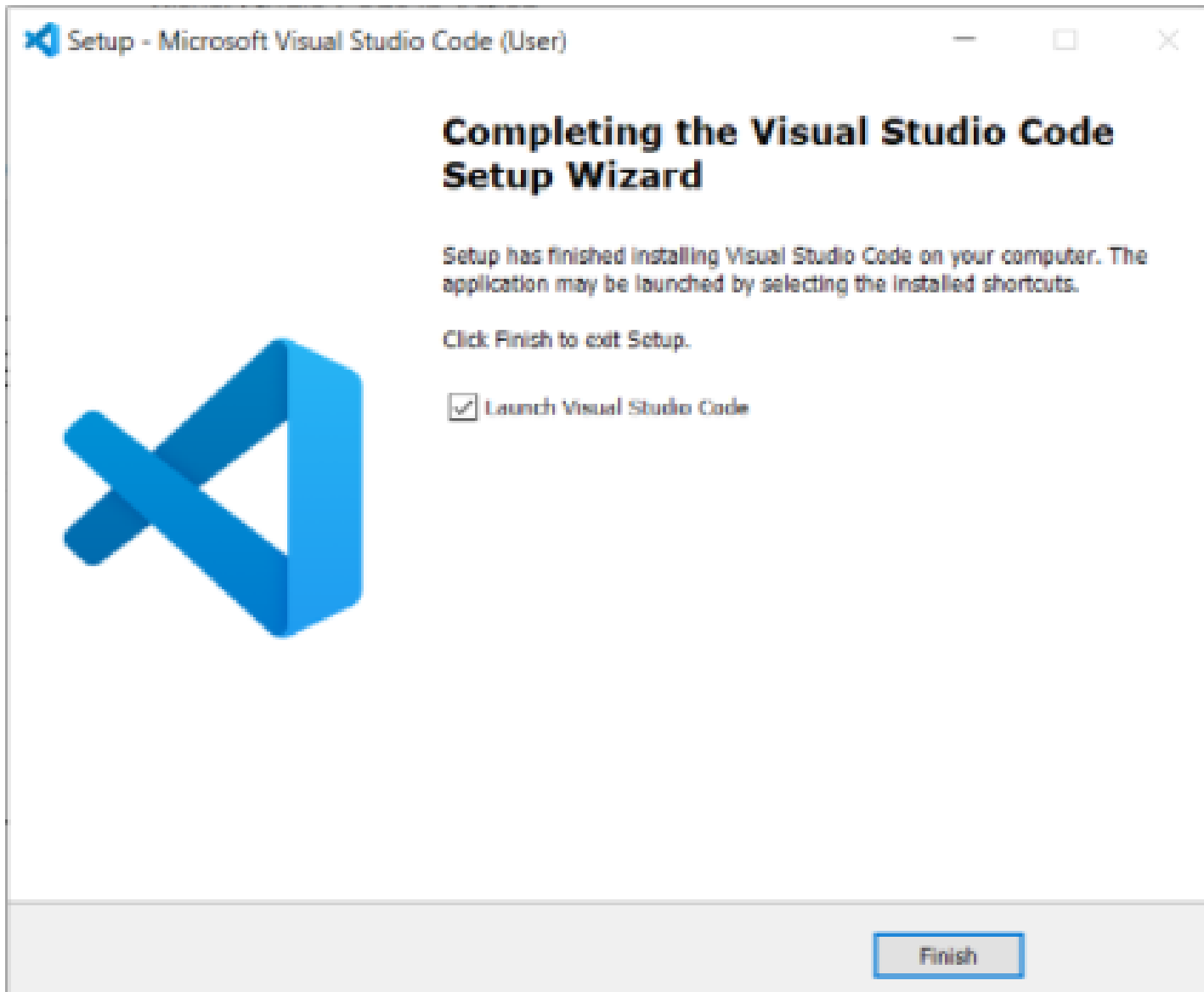
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education



Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code

- Download file cài đặt Visual Studio Code tại <https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win>
- Click đúp vào file.exe vừa tải về để cài đặt.
- Giao diện sau khi các bạn cài xong.
- Cài extension và sử dụng nó cho python. (Bạn bấm : Ctrl + Shift + x . Tìm python bấm install)



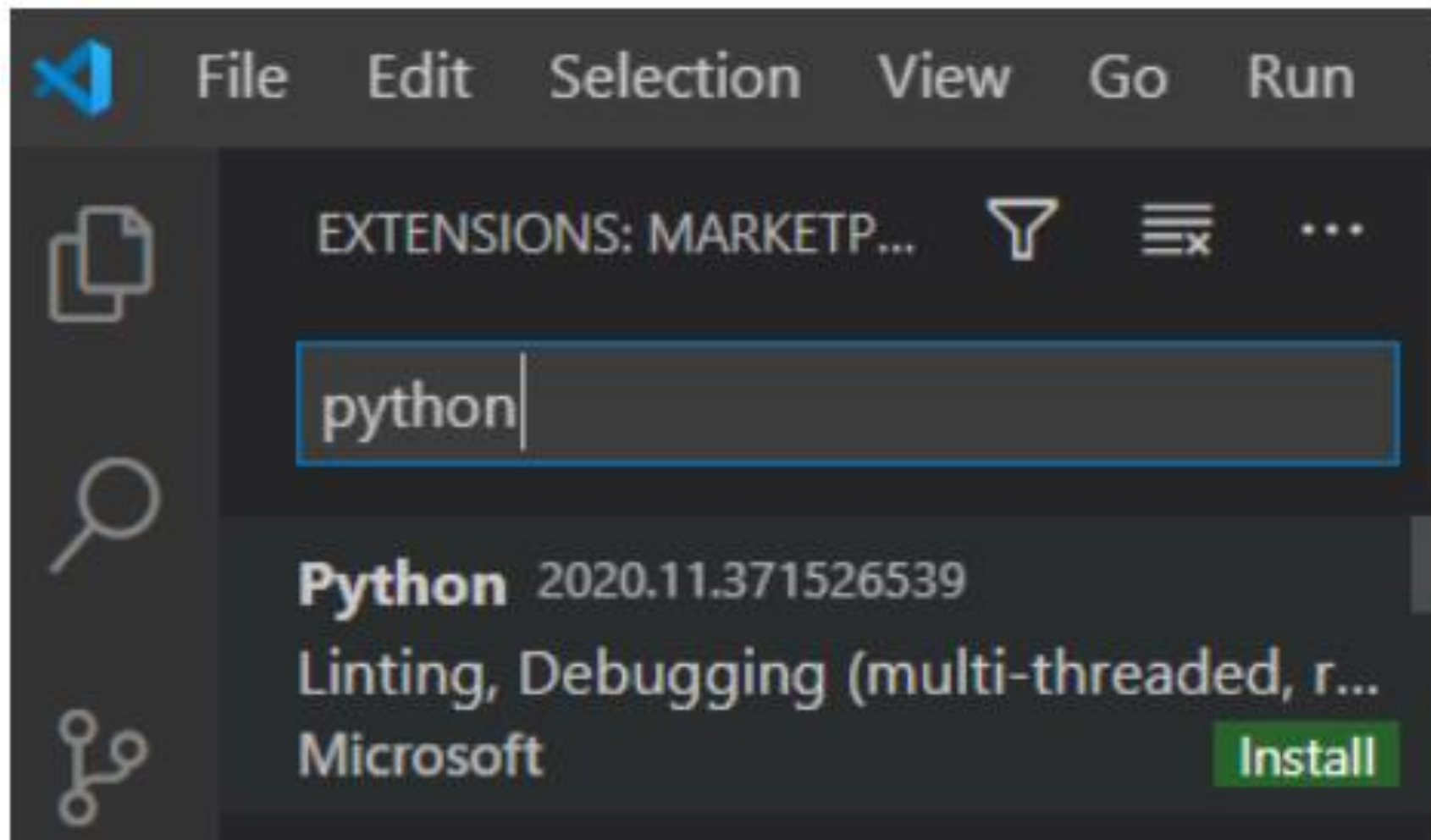


HCMUTE

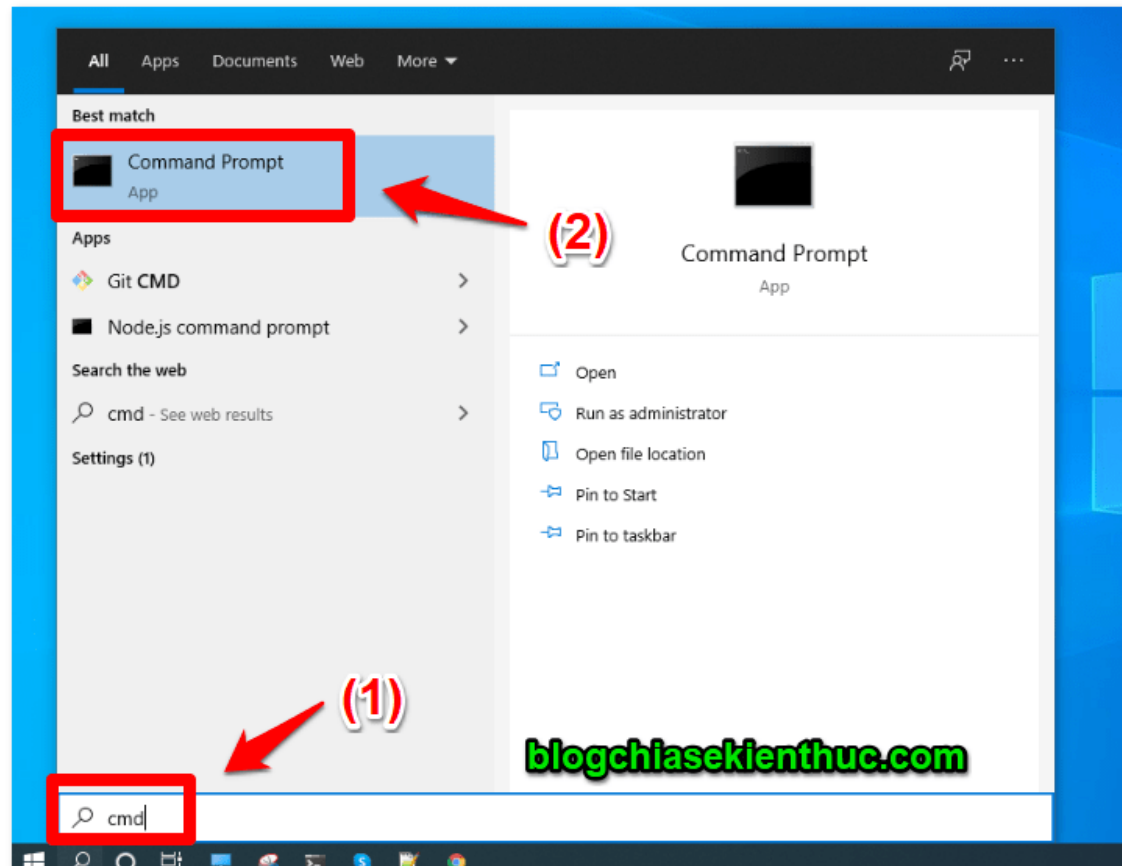
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

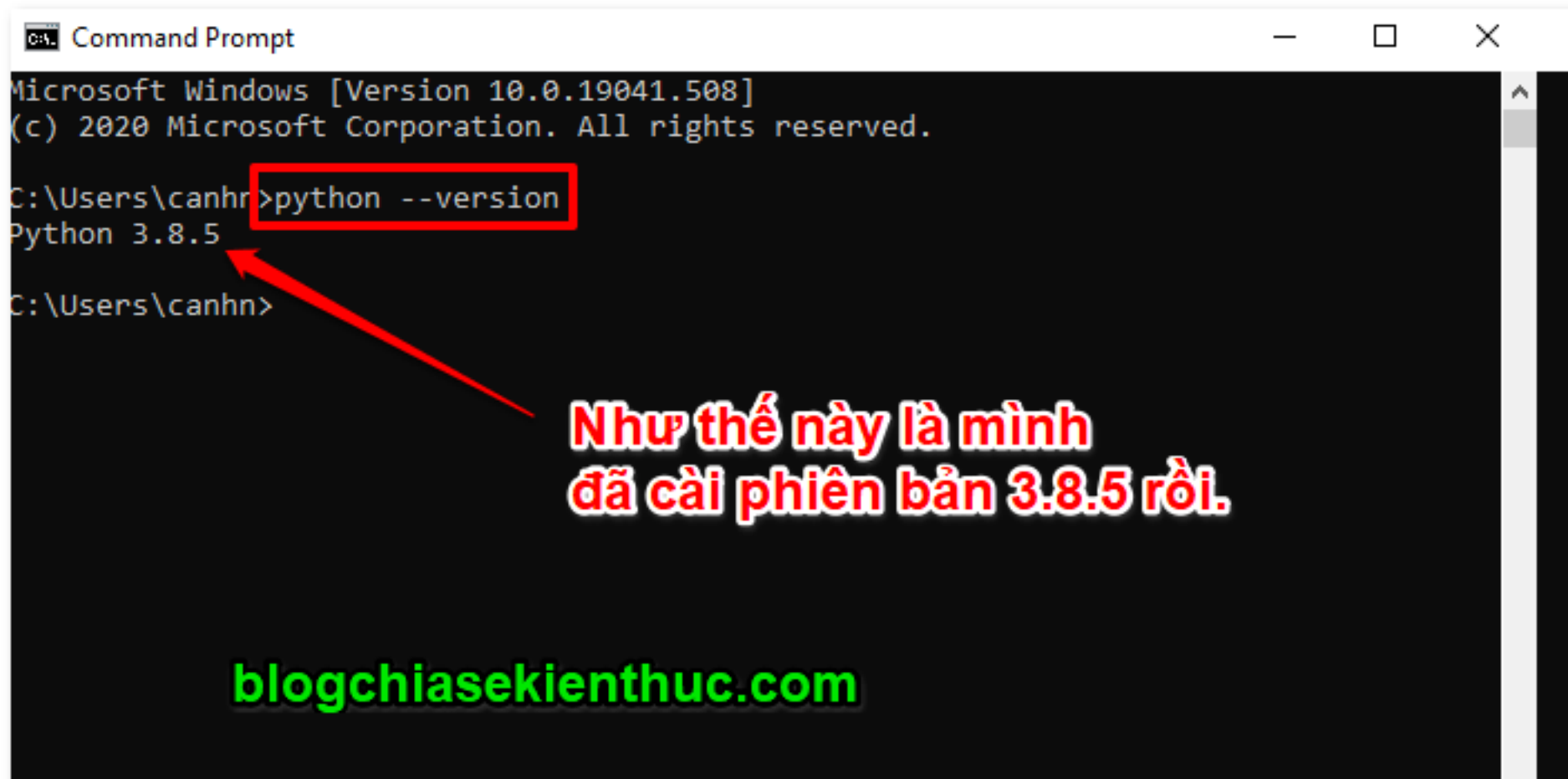
HCMC University of Technology and Education



- Nhấn tổ hợp Windows + S để mở cửa sổ tìm kiếm, nhập vào từ khóa cmd, chọn Command Prompt.



Hướng dẫn cài đặt thư viện



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.508]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

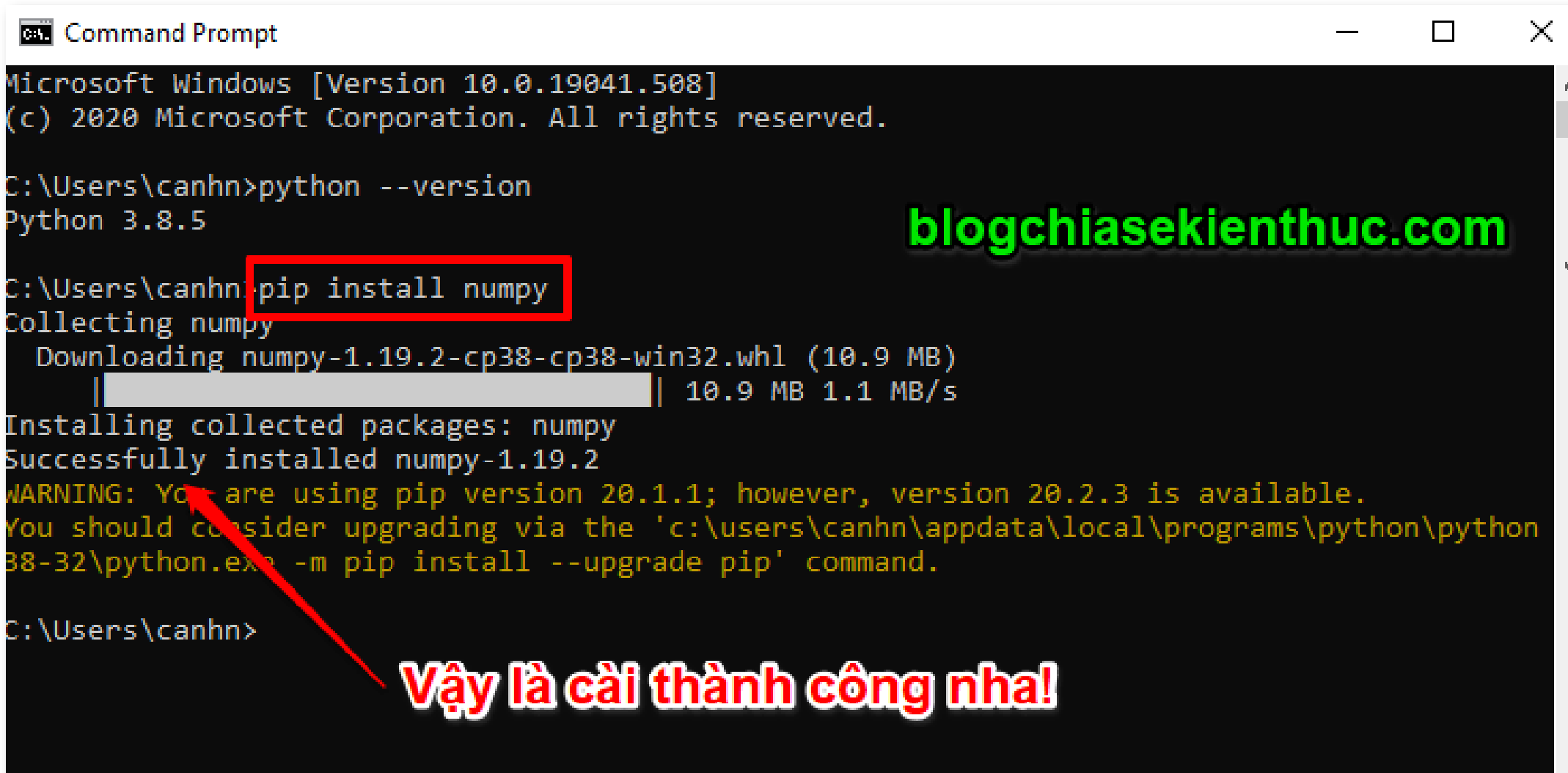
C:\Users\canhn>python --version
Python 3.8.5

C:\Users\canhn>
```

**Như thế này là mình
đã cài phiên bản 3.8.5 rồi.**

blogchiasekienthuc.com

- Cài thư viện Numpy bằng lệnh: `pip install numpy`



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.508]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\canhn>python --version
Python 3.8.5

C:\Users\canhn>pip install numpy
Collecting numpy
  Downloading numpy-1.19.2-cp38-cp38-win32.whl (10.9 MB)
    | 10.9 MB 1.1 MB/s
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.19.2
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2.3 is available.
You should consider upgrading via the 'c:\users\canhn\appdata\local\programs\python\python
38-32\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\canhn>
```

blogchiasekienthuc.com

Vậy là cài thành công nha!



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

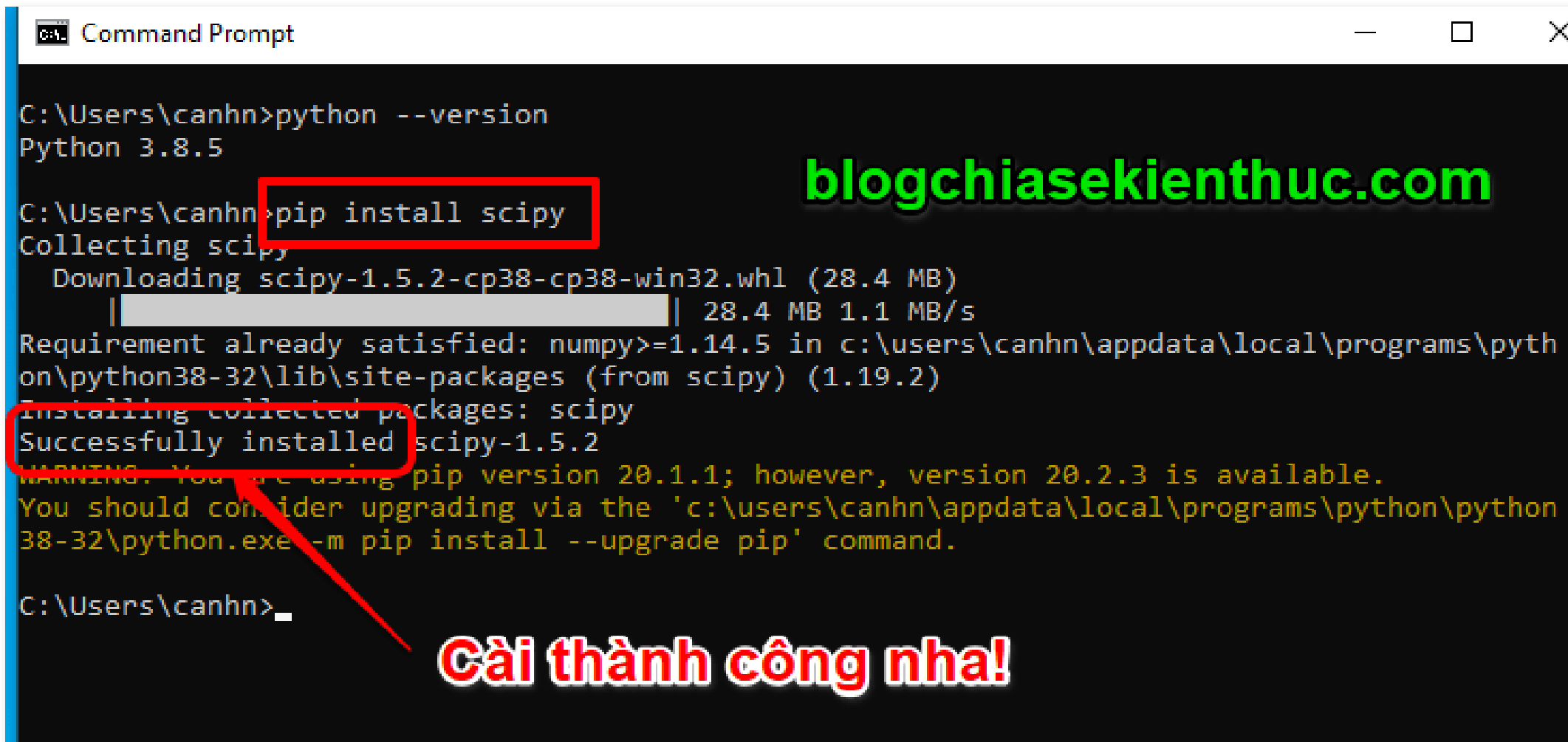
HCMC University of Technology and Education

- Cài thư viện Matplotlib bằng lệnh: `pip install matplotlib`

```
Command Prompt
C:\Users\canhn>pip install matplotlib
Collecting matplotlib
  Downloading matplotlib-3.3.2-cp38-cp38-win32.whl (8.3 MB)
    | 8.3 MB 3.3 MB/s
Collecting cyclor>=0.10
  Downloading cyclor-0.10.0-py2.py3-none-any.whl (6.5 kB)
Collecting certifi>=2020.06.20
  Downloading certifi-2020.6.20-py2.py3-none-any.whl (156 kB)
    | 156 kB 6.8 MB/s
Collecting pillow>=6.2.0
  Downloading Pillow-7.2.0-cp38-cp38-win32.whl (1.8 MB)
    | 1.8 MB 6.4 MB/s
Collecting python-dateutil>=2.1
  Downloading python_dateutil-2.8.1-py2.py3-none-any.whl (227 kB)
    | 227 kB 6.4 MB/s
Collecting pyparsing!=2.0.4,!=2.1.2,!=2.1.6,>=2.0.3
  Downloading pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67 kB)
    | 67 kB 4.5 MB/s
Collecting kiwisolver>=1.0.1
  Downloading kiwisolver-1.2.0-cp38-none-win32.whl (43 kB)
    | 43 kB ...
Requirement already satisfied: numpy>=1.15 in c:\users\canhn\appdata\local\programs\python\python38-32\lib\site-packages (from matplotlib) (1.19.2)
Collecting six
  Downloading six-1.15.0-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
Installing collected packages: six, cyclor, certifi, pillow, python-dateutil, pyparsing, kiwisolver, matplotlib
Successfully installed certifi-2020.6.20 cyclor-0.10.0 kiwisolver-1.2.0 matplotlib-3.3.2 pillow-7.2.0 pyparsing-2.4.7 python-dateutil-2.8.1 six-1.15.0
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2.3 is available.
You should consider upgrading via the 'c:\users\canhn\appdata\local\programs\python\python38-32\python.exe -m pip install --upgrade pip'
blogchiasekienthuc.com
```

Cài thành công nha!

- Cài đặt scipy bằng lệnh: `pip install scipy`



```
Command Prompt

C:\Users\canhn>python --version
Python 3.8.5

C:\Users\canhn>pip install scipy
Collecting scipy
  Downloading scipy-1.5.2-cp38-cp38-win32.whl (28.4 MB)
    | 28.4 MB 1.1 MB/s
Requirement already satisfied: numpy>=1.14.5 in c:\users\canhn\appdata\local\programs\python\python38-32\lib\site-packages (from scipy) (1.19.2)
Installing collected packages: scipy
Successfully installed scipy-1.5.2
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 20.2.3 is available.
You should consider upgrading via the 'c:\users\canhn\appdata\local\programs\python\python38-32\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\canhn>
```

Cài thành công nha!

blogchiasekienthuc.com

Lịch sử các ngôn ngữ lập trình

- 1800: [Joseph Marie Jacquard](#) dạy một cái máy đọc những tấm thẻ đục lỗ, tạo ra đơn vị xử lý đa luồng đầu tiên. Phát minh của ông đã bị các nhà sản xuất tơ tằm phản đối kịch liệt những người đã thấy trước sự ra đời của [Skynet](#).
- 1842: [Ada Lovelace](#) một phụ nữ quý tộc bắt đầu phác thảo trong một quyển sách (notebook), cái mà sau này được biết đến như là chương trình máy tính đầu tiên được xuất bản, chỉ hơi bất tiện bởi thực tế là máy tính không tồn tại vào thời điểm đó.

- 1936: [Alan Turing](#) được coi là cha đẻ của khoa học máy tính, nhưng ông đã bị tòa án Anh thiến về mặt hóa học. Nữ hoàng sau đó đã ân xá cho ông ta, nhưng tiếc rằng ông đã qua đời được nhiều thế kỷ tại thời điểm đó.
- 1936: [Alonzo Church](#) cũng phát minh ra mọi thứ với Turing, nhưng ở phía bên kia đại dương và không bị thiến bởi nữ hoàng.

- 1957: [John Backus](#) tạo ra FORTRAN là ngôn ngữ đầu tiên được các lập trình viên thực sự sử dụng.
- 1959: [Grace Hopper](#) phát minh ra ngôn ngữ lập trình hướng thương mại và gọi nó là "common business-oriented language" hay viết tắt là [COBOL](#).
- 1964: [John Kemery](#) và [Thomas Kurtz](#) thấy rằng các ngôn ngữ lập trình hiện tại quá khó và họ đã tạo ra một ngôn ngữ đơn giản, dễ sử dụng và gọi nó là [BASIC](#).

- 1970: [Niklaus Wirth](#) tạo ra Pascal cùng với một số ngôn ngữ khác, ông thích tạo ra các ngôn ngữ. Ông cũng phát minh ra [luật của Wirth](#) cái làm cho luật của Moore thành lỗi thời bởi vì các lập trình viên phần mềm sẽ viết các phần mềm công kênh đến nỗi ngay cả các máy tính lớn (mainframe) cũng không thể theo kịp. Điều này sau đó sẽ được chứng minh là đúng với phát minh của Electron.js.

- 1972: [Dennis Ritchie](#) cảm thấy buồn chán khi làm việc tại Bell Labs vì thế ông quyết định tạo ra C ngôn ngữ có những dấu ngoặc nhọn {} và nó là một thành công lớn. Sau đó ông bổ sung thêm segmentation faults và các tính năng thân thiện với các lập trình viên để tăng hiệu suất. Ông và bạn bè của mình tại Bell Labs cũng làm một chương trình demo cho C, kết quả họ đã tạo ra một hệ điều hành gọi là Unix.

- 1980: [Alan Kay](#) phát minh ra ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng gọi là Smalltalk, trong Smalltalk mọi thứ đều là đối tượng. Không một ai thực sự có thời gian để hiểu ý nghĩa của small talk.
- 1987: [Larry Wall](#) với kinh nghiệm tôn giáo, trở thành một nhà thuyết giảng và làm cho Perl trở thành một học thuyết.
- 1983: [Jean Ichbiah](#) nhận thấy rằng những chương trình Ada Lovelace chưa bao giờ thực sự chạy và đã quyết định tạo ra một ngôn ngữ với tên của bà nhưng ngôn ngữ này tiếp tục không chạy.

- 1986: [Brac Box](#) và [Tol Move](#) quyết định tạo thêm một phiên bản C dựa trên Smalltalk, cái được gọi là Objective-C.
- 1983: [Bjarne Stroustrup](#) bổ sung thêm nhiều tính năng nâng cao mà ông có thể nghĩ ra cho C và đặt cho ngôn ngữ lập trình này là C++.
- 1991: [Guido van Rossum](#) phát minh ra **Python**, cú pháp được chọn lấy cảm hứng từ Monty Python và Flying Circus.

Ứng dụng của Python

- Tại sao kỹ sư cần phải học lập trình Python?
- Những dự án hoặc ứng dụng cần sử dụng ngôn ngữ Python để lập trình
 - ✓ AI/Deep learning
 - ✓ Big data
 - ✓ Web
 - ✓ IoT
 - ✓ Embedded system



HCMUTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education



Reasons behind Increasing Demand for Python

Data Science

Machine Learning

Automation

Huge Community

Libraries and Frameworks

Jobs and Growth

Web Development

Simplicity

Salary

Multipurpose

Command Prompt

```
C:\Users\win>D:
```

```
D:\>
```

```
D:\>cd D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures
```

```
D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>
```

```
D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>dir
```

```
Volume in drive D is DATA
```

```
Volume Serial Number is C0B2-4045
```

```
Directory of D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures
```

```
01/14/2025  11:26 PM    <DIR>          .
01/08/2025  09:08 PM    <DIR>          ..
01/14/2025  11:27 PM                34 Introduction.py.txt
01/08/2025  09:41 PM           5,726,772 Lecture1-Introduction.pptx
               2 File(s)           5,726,806 bytes
               2 Dir(s)  545,515,585,536 bytes free
```

```
D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>python
Python 3.13.1 (tags/v3.13.1:0671451, Dec 3 2024, 19:06:28) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

```
D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>python
Python 3.13.1 (tags/v3.13.1:0671451, Dec 3 2024, 19:06:28) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('lập trình với python')
lập trình với python
>>> print(1*5)
5
>>> print('1*5')
1*5
```

```
D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>python
Python 3.13.1 (tags/v3.13.1:0671451, Dec 3 2024, 19:06:28) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('lập trình với python')
lập trình với python
>>> quit
```

```
D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>
```




```
Intro.py ×  
D: > DMT-SPKT > DMT-Giảng dạy > HK2-2024-2025 > Lập trình với Python > DMT-Lectures > Intro.py  
1 print('lập trình với python')
```

```
D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>python Intro.py  
lập trình với python
```



The image shows a Visual Studio Code editor window with a file named `Intro.py` open. The file path is `D: > DMT-SPKT > DMT-Giảng dạy > HK2-2024-2025 > Lập trình với Python > DMT-Lectures > Intro.py`. The code in the file is:

```
1 print('lập trình với python')
2 print(1*5)
3 print('1*5')
```

The bottom panel shows the `TERMINAL` tab, which displays the output of running the script:

```
PS D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures> python .\Intro.py
lập trình với python
5
1*5
PS D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures>
```



```
Intro.py x
D: > DMT-SPKT > DMT-Giảng dạy > HK2-2024-2025 > Lập trình với Python > DMT-Lectures > Intro.py
1 print('HCMUTE')
2 # print('lập trình với python')
3 print(1*5)
4 print('1*5')
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

```
PS D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures> python .\Intro.py
HCMUTE
5
1*5
PS D:\DMT-SPKT\DMT-Giảng dạy\HK2-2024-2025\Lập trình với Python\DMT-Lectures> 
```



TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

HCMC University of Technology and Education

Thank you for
your listening

Q & A

